E-Bike 生产与 PI 订单系统建设方案

项目	内容
项目名称	E-Bike 生产与 PI 订单管理系统
建设范围	生产扫码、整车仓储、业务订单及 PI 单据管理
交付形式	Web 管理系统、PDA/手机浏览器作业端及相关交付资料
计划周期	1–1.5 个月
文档版本	V1.0

本方案说明生产与 PI 订单系统的功能清单、业务流程、腾讯云服务器与存储配置、实施计划及准备事项。

一、项目建设目标

建设一套覆盖 E-Bike 生产、整车仓储及 PI 订单业务的管理系统，实现车辆从生产组装、扫码绑定、标签打印、入库、库存锁定、PI 生成到出库发货的全过程管理。

项目达到以下业务目标：

1. **一车一档。**以车架 SN 为车辆唯一业务标识，关联电机、电池、仪表编码，形成完整整车档案。
2. **生产可追溯。**支持分工位扫码、生产异常登记及厂内换件记录，可通过车架码、任一部件码或整车总码查询相关信息。
3. **仓储可核对。**整车扫码入库、按订单扫码出库，清晰展示实物库存、锁定数量、订单占用及可售数量。
4. **PI 自动生成。**客户、商品及订单信息自动带入内销、外销 PI 模板，生成可下载的 PDF 和 Excel 文件。
5. **单据相互关联。**库存锁定、PI、销售订单、出库车辆和物流信息可关联查询。
6. **图片集中管理。**产品图片、生产异常图片、业务凭证及单据附件统一保存，支持按业务权限查看。

二、建设范围与使用方式

2.1 系统组成

系统	使用人员	主要用途
Web 管理系统	管理人员、生产主管、仓库人员、业务人员	基础资料维护、生产查询、库存与订单管理、PI 生成、统计查询
PDA/手机浏览器作业端	生产工位人员、仓库人员	生产扫码、异常登记、入库、出库及追溯查询
客户/代理商授权视图	经授权的客户或代理商	查看授权库存、本方锁定记录、已发布 PI 及物流单号
标签打印功能	生产及包装岗位	外箱标签打印、补打及打印记录查询

账号由管理员统一开通，按岗位分配操作权限和数据查看范围。同一人员可根据实际工作需要配置多个岗位权限。

2.2 本期建设内容

项目	建设内容
业务场景	单工厂生产及整车仓储业务，支持仓库、库位登记
生产编码	车架、电机、电池、仪表四码绑定及整车总二维码
商品管理	支持一个车型对应多个 SKU，维护商品名称、规格及商品条码
PI 模板	内销模板 1 套、外销模板 1 套；每套提供 PDF、Excel 两种输出格式
外箱标签	首期规划 2 种标签版式，各版式可应用于多个 SKU，具体内容按提供的标签样稿配置
打印设备	首期适配 1 个现场打印机型号及对应连接方式
业务数据	上线后的生产及订单数据，以及上线所需的商品、客户等基础资料
部署环境	腾讯云生产环境 1 套，具体资源配置见第五章

本期聚焦生产、整车仓库与 PI 订单。PI 在系统内生成，支持固定模板导出；物流单号手工登记。零部件库存继续使用现有 ERP，售后业务后续规划，往年业务流水不迁移。

三、功能清单

3.1 基础资料与权限管理

编号	功能	交付内容
01	车型及 SKU 管理	维护车型、SKU、商品名称、规格、产品图片、商品条码及启用状态；选择 SKU 后自动带出标签和 PI 所需资料
02	客户资料管理	维护客户名称、联系人、联系方式、地址、国家/地区及业务归属，支持查询和编辑
03	卖方及收款资料	维护 PI 使用的卖方信息、收款银行资料及常用商务条款，按权限控制修改
04	工位及仓库资料	维护生产工位、扫码顺序、仓库及库位资料
05	账号与岗位权限	配置管理员、生产、仓库、业务及收款确认等岗位权限；客户/代理商仅查看本方授权信息
06	基础资料导入	提供客户、商品及部件编码等约定格式的 Excel 导入模板，显示导入结果和错误原因

3.2 生产扫码与标签打印

编号	功能	交付内容
07	整车建档	登记车架 SN、对应 SKU 和生产批次，建立车辆档案，防止重复建档
08	分工位扫码	工位人员通过车架码定位车辆，按配置扫描电机、电池、仪表，保存各工位作业进度
09	扫码校验	校验编码类型、格式、重复扫描、部件占用和异常状态，提示具体错误原因
10	四码绑定与总码生成	必需编码全部校验通过后完成整车绑定，生成唯一整车总二维码
11	外箱标签生成	按 SKU 带出车型、商品名称、商品条码等信息，将整车总码填入对应标签版式
12	自动打印与补打	完成最后一道必需扫码后自动触发标签打印；支持失败提示、重试、授权补打和打印记录查询
13	生产异常登记	登记异常原因和现场图片，对异常车辆进行隔离提示，阻止未经处理的车辆继续入库或出货
14	厂内换件	支持出货前更换电机、电池、仪表，记录新旧部件、原因、人员和时间；被判定为不良的旧件不得继续装配
15	整车追溯	通过总码、车架码或任一关联部件码查询车辆档案、生产、换件、入库及出库记录

3.3 整车库存与出入库

编号	功能	交付内容
16	扫码入库	选择仓库和库位，扫描整车总码办理入库；不重复录入部件信息，防止未完成车辆及重复入库
17	库存查询	按 SKU、仓库、库位查询实物库存、异常隔离、临时锁定、订单占用及可售数量
18	库存锁定与释放	按客户、SKU 和数量锁定可售库存；支持主动释放、到期释放和记录查询
19	锁定转订单	业务确认后建立销售订单及关联 PI，自动带入客户和商品数量，保持库存占用连续
20	按订单扫码出库	选择客户及订单后连续扫描车辆，校验 SKU、数量和发货条件，批量确认出库
21	分批出库	支持同一订单分批发货，显示各商品应发、已发和待发数量
22	出入库更正	授权人员可填写原因更正符合条件的出入库记录，保留原记录及更正记录，同步调整相关数量

3.4 PI 订单与发货管理

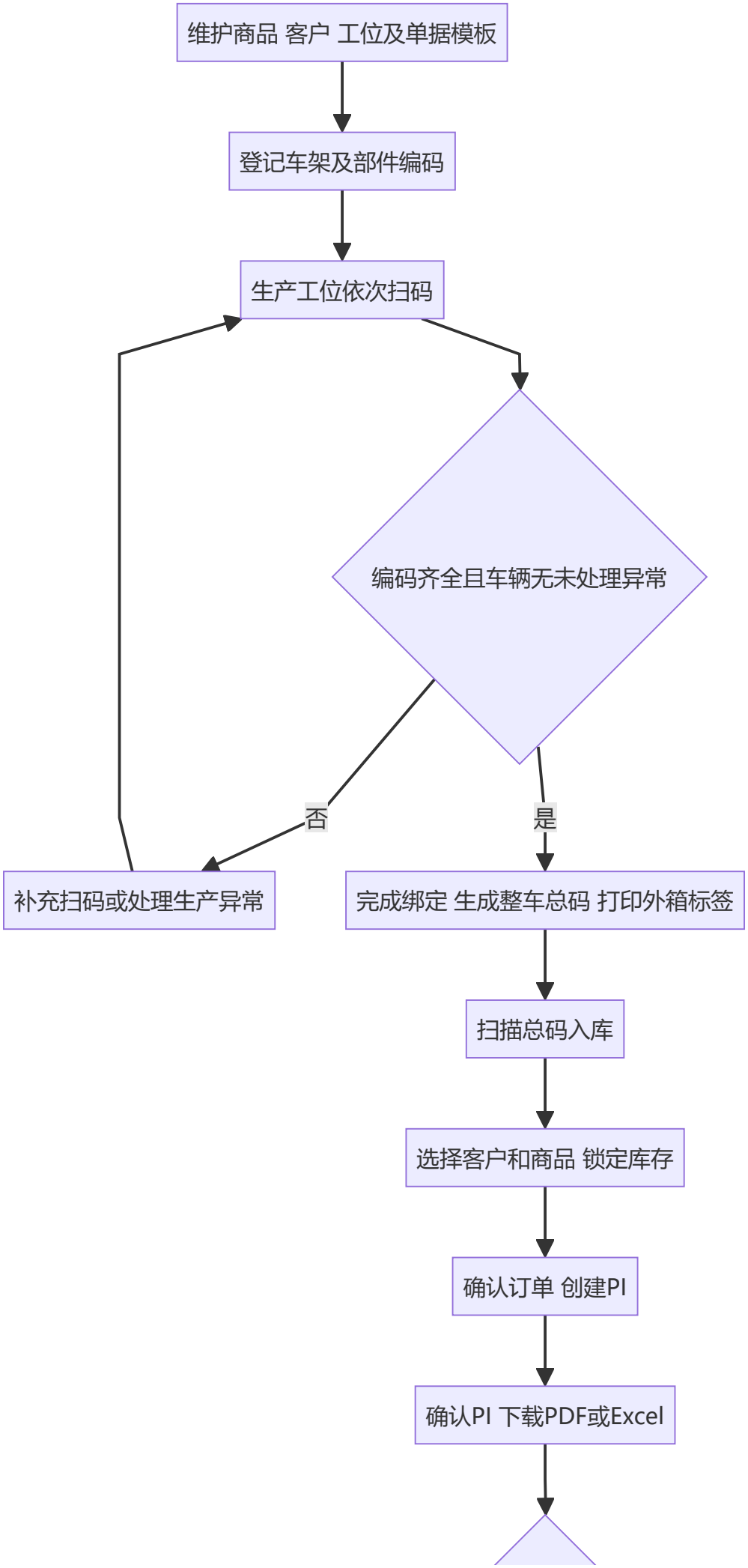
编号	功能	交付内容
23	PI 创建与编辑	从关联订单带入客户、SKU 和数量，补充价格、币种、交期、付款及运输条款；支持一份 PI 包含多行商品
24	PI 金额计算	根据确认的单价、数量、折扣、运费及税费口径计算金额，保持页面和导出文件一致
25	内销与外销模板	按两套定稿模板分别生成 PI，支持商品图片、中文或外文字段和多页明细
26	PI 预览与下载	提供预览及 PDF、Excel 下载；草稿与正式单据有明确区分
27	PI 修订与历史	已确认 PI 修改时生成新版本，保留旧版本；历史单据不因客户或商品资料修改而变化
28	收款确认与发货条件	授权人员登记收款金额、日期、凭证及备注，根据订单约定的付款条件确认库存保留及发货放行
29	订单进度查询	查询订单、PI、收款情况、已出库车辆及剩余待发数量，支持取消未履约部分并释放对应库存
30	物流信息登记	按发货批次登记承运商、物流单号、发货日期及备注，支持查询和复制单号

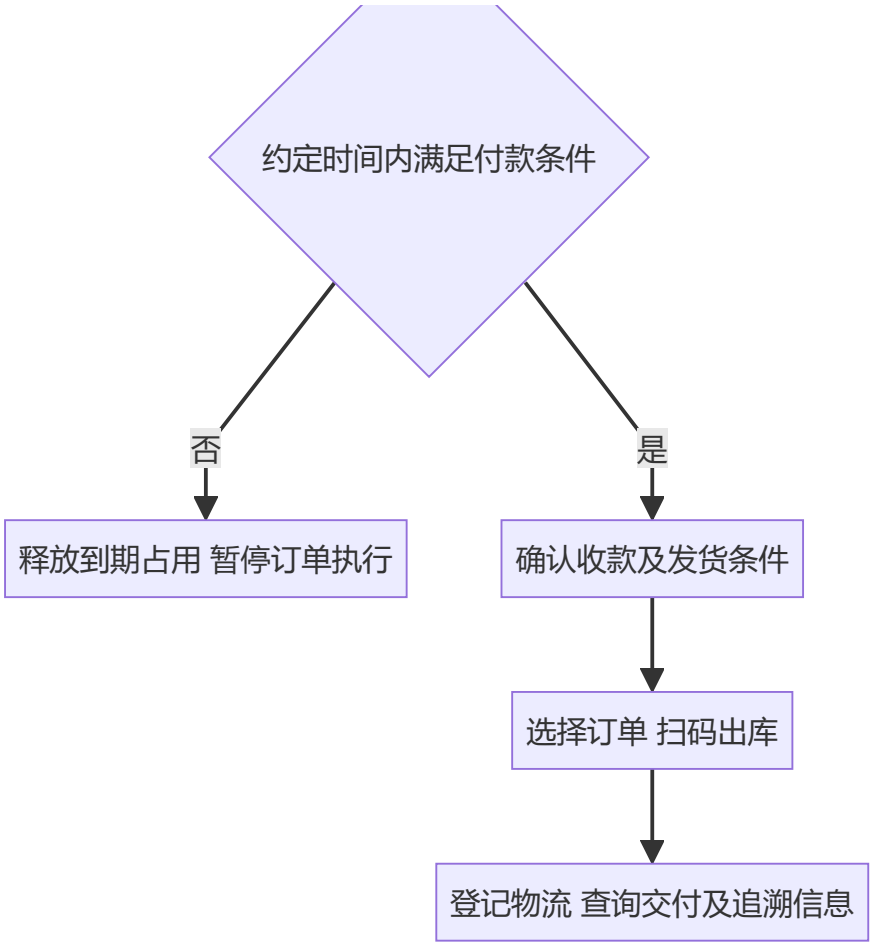
3.5 图片、报表与操作记录

编号	功能	交付内容
31	图片及附件管理	上传、预览和下载产品图、生产异常图、收款凭证及业务附件，按所属业务控制访问范围
32	业务工作台	展示生产完成情况、库存情况、即将到期锁定、待处理 PI 及待发货订单
33	查询与导出	按车辆编码、客户、SKU、PI 号、日期等查询；支持整车、库存、订单及出入库列表导出
34	操作记录	保留关键生产、换件、锁定、转单、收款、出入库、补打及资料修改记录

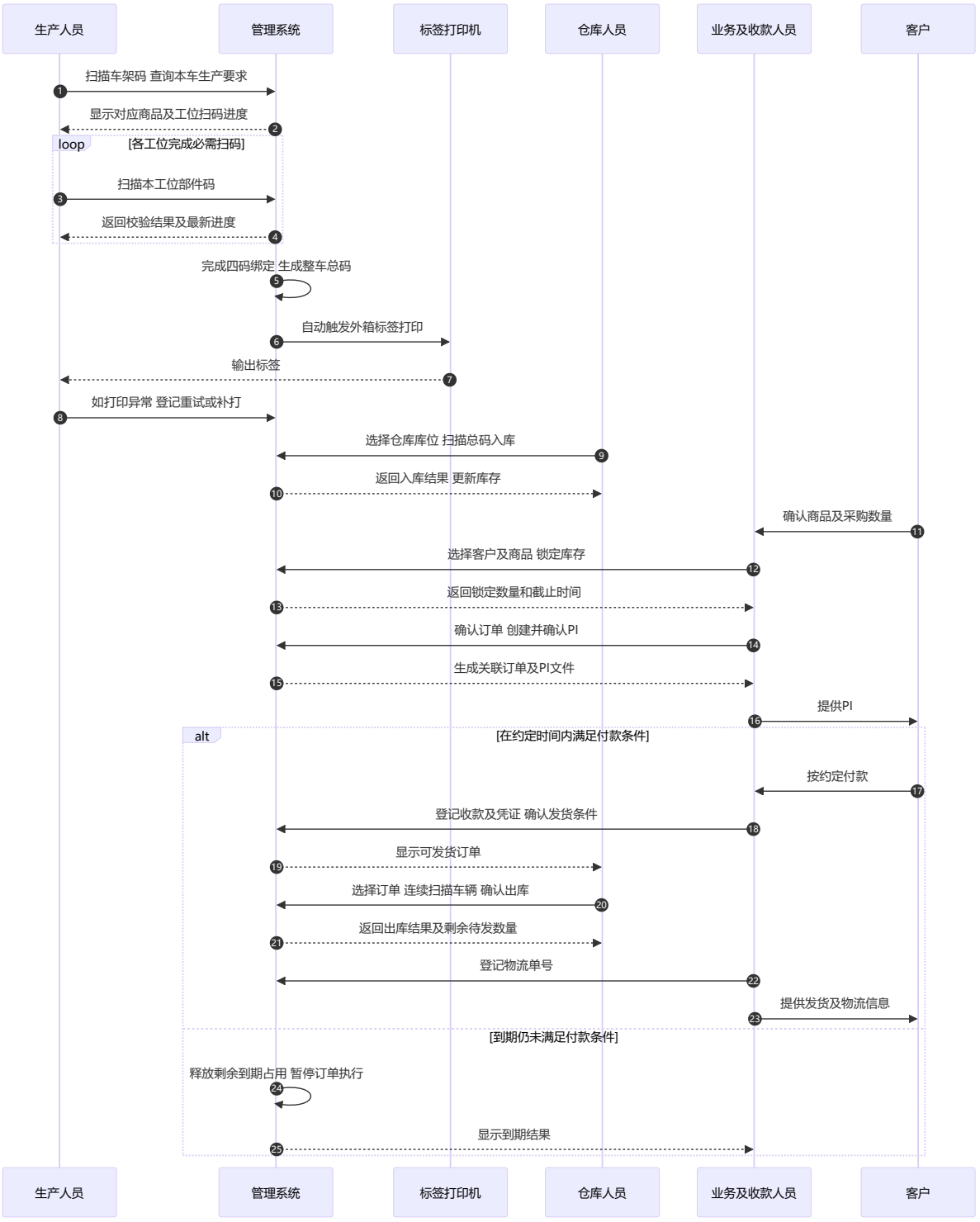
四、业务流程与主要规则

4.1 整体业务流程


维护商品 客户 工位及单据模板
登记车架及部件编码
生产工位依次扫码
编码齐全且车辆无未处理异常
否
是
补充扫码或处理生产异常
完成绑定 生成整车总码 打印外箱标签
扫描总码入库
选择客户和商品 锁定库存
确认订单 创建PI
确认PI 下载PDF或Excel


约定时间内满足付款条件
否
是
释放到期占用 暂停订单执行
确认收款及发货条件
选择订单 扫码出库
登记物流 查询交付及追溯信息

4.2 整体业务时序图



4.3 生产与标签规则

1. 同一车架 SN 只建立一份整车档案，同一部件不能同时装配于两台整车。
2. 总码生成前，各工位使用车架码定位车辆；总码生成后，可通过总码查询对应四码和车辆信息。
3. 总码用于识别车辆并查询档案，外箱标签按确认版式显示商品及编码信息。
4. 四码齐全、校验通过且生产异常已处理后，完成整车绑定并触发打印。
5. 补打使用原车辆总码，不重复建档、不增加库存。换件保留历史关联。
6. 标签尺寸、字段和商品条码类型按提供的样张配置，打印方式与现场设备匹配。

4.4 库存与订单规则

1. 实物库存表示实际已入库且尚未出库的整车数量。
2. 可售库存为实物库存扣除不可售车辆、有效临时锁定及订单占用后的数量。
3. 锁定按客户、SKU 和数量办理，默认有效期为 48 小时，页面显示明确的截止时间。
4. 业务确认并生成 PI 后，原锁定转为订单占用；不减少实物库存，也不重复扣减可售数量。
5. 未满足付款条件的订单占用沿用原锁定截止时间，重新下载或修改 PI 不自动延长锁定期限。
6. 收款人员按订单约定的付款条件登记确认。满足保留库存条件的订单继续占用库存；满足发货条件后才可出库。
7. 超时释放后继续履约，应重新核对并占用可售库存。
8. 只有实际出库才减少实物库存，同时核减对应订单占用和待发数量。
9. 同一车型下不同规格的 SKU 分别管理，不相互替代出货。一个出库批次中有车辆校验失败时，该批次不予完成。

数量示例：

业务动作	实物库存	临时锁定	订单占用	可售库存
初始库存	100	0	0	100
锁定 10 台	100	10	0	90
确认订单并生成 PI	100	0	10	90
完成其中 4 台出库	96	0	6	90
取消剩余 6 台未履约数量	96	0	0	96

4.5 PI、图片及权限规则

- PI 按确认的内销、外销模板生成。模板包含金额、币种、税费、付款和运输条款。
- 已确认 PI 保留生成时的客户、商品、金额及条款；修改后以新修订版本发布。
- PDF 与 Excel 的商品、数量、金额及币种保持一致。
- 图片与附件关联对应业务，只有授权人员可以查看或下载。
- 客户/代理商只能查看本方授权资料；生产、仓库和业务岗位按配置使用相关功能。

五、服务器配置与存储方案

5.1 腾讯云配置建议

系统部署在企业自有腾讯云账号下，建议选择广州地域，便于惠州工厂使用。图片和单据采用独立对象存储，业务服务器负责系统运行。

资源	推荐配置	配置理由	官方购买/开通地址
云服务器 CVM	1 台，4 核 CPU、16GB 内存	运行管理系统及作业端服务，为单据生成和日常业务保留处理空间	腾讯云 CVM 购买

资源	推荐配置	配置理由	官方购买/开通地址
服务器磁盘	100GB 系统盘、200GB SSD 数据盘	分别存放系统、应用、日志和临时文件，便于维护和扩容	在 CVM 购买页配置
公网带宽	初始 5Mbps，可按使用情况升级至 10Mbps	满足日常业务访问，图片由对象存储单独传输	在 CVM 购买页配置
云数据库 MySQL	高可用版，2 核、4GB 内存、200GB 存储	独立保存车辆、订单、库存和业务记录，支持备份及恢复	腾讯云 MySQL 购买
对象存储 COS	初始按 2TB 标准存储用量规划，可扩展至 5TB 及以上	集中保存大量图片、PI 文件和附件，持续增加容量而无需更换业务服务器	COS 资源包购买；COS 控制台
数据备份	数据库自动备份、服务器快照及重要文件版本保留	支持误操作和故障后的数据恢复	在对应产品控制台配置
域名与 HTTPS	企业域名及有效 HTTPS 证书	提供统一访问地址和加密访问	腾讯云 SSL 证书

购买时按上述配置选择在售产品，实际价格以腾讯云购买页面为准。应用、数据库和对象存储采用同一地域，便于统一管理和数据访问。

5.2 图片存储说明

图片、单据与业务数据库分开存储，产品和订单页面展示预览图，需要时查看原图。初始按 2TB 图片及文件用量规划，并根据实际增长扩容。

以每年 6,000 台、每台 20 张图片、平均每张 5MB 计算，原始图片约 600GB/年；考虑预览图、单据和文件版本，2TB 可提供较充足的初期存储空间。若每台图片数量或清晰度显著提高，可调整至 5TB 或更高用量规划。

COS 按实际存储及相关用量计费，2TB 为初始用量规划或资源包抵扣额度，并非存储桶容量上限。文件下载流量、请求、图片处理及备份等费用按腾讯云实际计费规则执行。

5.3 资源准备与日常维护

- 准备企业云账号、域名和 HTTPS 证书，配置正式系统访问地址。
- 开启数据库自动备份和重要文件版本保留，定期检查备份结果。
- 设置服务器磁盘、图片存储用量及费用告警，根据实际增长扩容。
- 云资源、域名和证书到期前及时续费，保持系统持续可用。

六、实施计划与交付周期

整体计划为 **1–1.5 个月**。第 1 个月完成主要功能并进入试运行，随后完成全流程联调、现场验证和上线准备。

阶段	计划时间	实施内容	阶段成果
第一阶段：资料与方案确认	第 1–7 日	确认业务流程、商品编码、PI 模板、外箱标签、设备清单和页面样式，准备部署环境	业务流程、字段清单、模板样稿及设备清单确认
第二阶段：生产与仓库建设	第 8–18 日	完成生产扫码、整车总码、标签打印、异常处理、入库及库存管理	可演示的生产、打印、入库流程
第三阶段：PI 订单业务建设	第 19–30 日	完成库存锁定、订单关联、PI 生成、收款登记、出库及物流信息功能	生产至 PI、出库的主流程试运行版本
第四阶段：联调与试运行	第 31–38 日	完成全流程联调、真实设备操作、权限与数据核对、图片附件和报表验证	完整系统版本、问题处理记录、操作资料
第五阶段：现场验证与上线	第 39–45 日	在惠州工厂进行现场测试、培训和问题修正，完成正式部署	可用系统、操作资料、培训及验证记录

项目启动时确定各阶段实际日期，并安排模板资料、现场设备和部署环境的准备工作。

试运行开始后，现有纸质记录与系统数据并行核对约 1 个月，每天核对生产、入库和出库数量。并行核对可持续至正式上线后，数据稳定后逐步切换为系统作业。

七、准备事项与待办清单

7.1 业务资料与现场准备

序号	事项	提供/确认内容	时间节点
1	项目对接人员	指定生产、仓库及业务对接人	项目启动时
2	商品及编码资料	车型、SKU、商品名称、规格、商品条码对应表及实际编码样例	第一阶段
3	生产工位流程	各工位扫码顺序、人员权限、纸质序号和异常处置要求	第一阶段
4	外箱标签样稿	标签尺寸、字段、版式、图片及打印样张	第一阶段
5	PI 模板和样单	内销、外销可编辑模板及已填写样单，明确金额计算和商务条款	第一阶段
6	库存与付款规则	锁定时限、定金或收款要求、发货条件及未履约订单处理方式	第一阶段
7	账号及基础资料	组织岗位、使用人员、客户、仓库和库位资料	第一至第二阶段
8	设备与网络	提供约定型号的 PDA、扫码枪、打印机、标签纸及可用工厂网络	第一阶段提供样机，试运行前设备到位

序号	事项	提供/确认内容	时间节点
9	云资源及域名	确认采购配置，提供部署所需授权，完成域名相关手续	第一阶段启动，试运行前具备访问条件
10	上线初始库存	确认旧库存是否纳入新系统；纳入时提供盘点及车辆编码清单	试运行前
11	图片及文件规则	提供产品图、实际拍摄样图，确认文件用途和保留要求	第一至第二阶段
12	试运行与现场验证	安排业务操作人员、每日核对人员和现场验证人员	第四至第五阶段

7.2 系统建设与上线准备

序号	事项	完成内容	时间节点
1	页面及样稿	完成页面样式、商品字段对应、PI 和外箱标签样稿确认	第一阶段
2	功能建设	完成第三章所列功能，提供阶段演示	第二至第三阶段
3	打印及扫码适配	完成约定设备的扫码、打印、补打和异常处理验证	第二至第四阶段
4	系统联调	验证生产、库存、订单、PI、收款、出库及物流关联	第四阶段
5	部署与恢复验证	完成环境部署、访问配置、备份设置及恢复验证	第四至第五阶段
6	培训与问题处理	提供操作培训，整理并处理现场使用发现的问题	第五阶段
7	使用资料	准备使用手册、配置与备份说明及现场验证记录	正式上线时

八、建设成果

序号	成果	内容说明
1	Web 管理系统	已部署、可登录使用的管理系统及访问地址
2	PDA/手机浏览器作业端	可用于生产扫码、仓库作业和追溯查询的访问入口
3	标签打印功能	约定设备上的打印配置、标签模板和补打功能
4	PI 模板及导出功能	内销、外销模板各 1 套，PDF 和 Excel 生成能力
5	云环境与图片存储	生产环境配置、图片及附件存储配置、备份设置
6	部署及操作资料	部署包、环境配置清单、使用手册、备份与恢复说明

序号	成果	内容说明
7	培训及使用记录	操作培训记录、现场验证结果和问题处理记录